개 발 일 자 : 2026.10.08

2026년 무예산개편(과정전환 하->전)

확 정 일 자 :

(스마트전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 전기
직종 : 내선공사직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기설계
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비운영
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 진주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트전기과 내선공사직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사 Level 3

4.교육훈련대상자 : 내선공사 분야 전문기술과정

5. 교육훈련목표

전기사용 장소에 안전하고 편리하게 전기 에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 등을 수행할 수 있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	308(25.67%)	892(74.33%)	610(50.83%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 130 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
전기설비실습	1901070117_22v4	배선공사	50	· 시중교재 및 자체교재
	1901070119_22v4	옥내조명공사	20	· 시중교재 및 자체교재
동력설비실습	1901070122_22v4	동력설비공사	20	· 시중교재 및 자체교재
	1901070127_22v4	수변전설비검사	20	· 시중교재 및 자체교재
	1901070128_22v4	접지설비공사	20	· 시중교재 및 자체교재

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	20		
산업AI	AI전력수요관리	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		610	1200	600	600	
이론	소 계		60		20	60	60	0	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	20	00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		248		0	248	200	48	
	기초기술교과	스포츠리더십	12	예비직장인의 건강관리 및 여가선용		12	0	12	
		전기기기	40	전기기기의 원리와 구조 이해		40	40	0	
		전기설비기술기준	40	전기설비기술기준, 한국전기설비규정 이해		40	40	0	
		전기자기학	40	전자기 회로의 원리와 개념 해석		40	40	0	
		전력공학	40	발전방식과 송배전 특성 이해		40	40	0	
		회로이론	40	전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석		40	40	0	
		신재생에너지개론	20	신재생 및 분산전원 운영해석		20	0	20	
		전기산업안전	16	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		16	0	16	
실습	소 계		130		130	130	130	0	
	계열공통	전기설비실습	70	1901070117_22v4 (배선공사)	50	50	50	0	
				1901070119_22v4 (옥내조명공사)	20	20	20	0	
		동력설비실습	60	1901070127_22v4 (수변전설비검사)	20	20	20	0	
				1901070122_22v4 (동력설비공사)	20	20	20	0	
				1901070128_22v4 (접지설비공사)	20	20	20	0	
	소 계		762		460	762	210	552	
	특화전공	AI전력수요관리	20	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장		20	20	0	
		생성형AI	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		PLC제어응용	60	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	60	60	0	60	
		전력변환실습	30	1901050113_22v4 (전력변환장치 설계계획)	30	30	0	30	
		종합실습	40	프로젝트 작품의 이론적 배경 및 연계기술 완성		40	0	40	
		태양광발전설비	20	신재생에너지 종류, 원리 이해 실습		20	0	20	
		프로젝트실습	112	복합문제 해결역량 함양을 위한 종합과제 수행		112	0	112	
		전기CAD기초	30	1501020115_16v3 (도면분석)	30	30	30	0	
		PLC제어기초	60	1503010209_14v3 (PC제어 프로그램 테스트)	60	60	60	0	
		전기설비응용	70	1901070121_22v4 (동력제어반공사)	70	70	0	70	
		전기CAD응용	40	1501020116_19v4 (도면검토)	40	40	0	40	
		시퀀스제어응용	80	1901080215_16v2 (하드웨어 제작)	80	80	0	80	
		공유압제어기초	30	공유압장치의 구성이해 및 기능실습		30	30	0	

실습	특화전공	공유압제어응용	30	공유압제어장치의 응용과제 구성이해 및 기능실습		30	0	30	
		전력계통보호실습	50	1901060303_25v2 (수전설비 운영)	50	50	50	0	
		신재생에너지계통운영	40	1901060324_25v2 (보호시스템 운영)	40	40	0	40	
		지능형빌딩관리	30	스마트 홈과 소방전기설비 운영		30	0	30	

7. 훈련이수체계도

5수준		수변전설비검사	보호시스템 운영
		접지설비공사	수전설비 운영
4수준	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발		전력변환장치 설계계획
3수준	PC제어 프로그램 테스트	동력설비공사	도면검토
		동력제어반공사	도면분석
2수준		배선공사	하드웨어 제작
		옥내조명공사	
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계소프트웨어개발	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
스마트전기과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			
4	문서소통능력/문서작성능력	1			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	2			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　캠퍼스 : 진주캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과　　직종 : 내선공사직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	양성평등 / 성인지	1			양성평등
17	기 말 고 사	1			
18	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
19	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
20	계절운동/등산과 야영	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
9	전기안전 기초(3)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
10	전기설비 및 기기	1			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	1			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지.
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	1			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리.
14	전기 설비의 방폭	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	12(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스포츠리더십을 통해 학생들의 올바른 신체단련 방법과 과정을 지도함으로써 건강한 예비직장인으로 성장할 수 있도록 한다.	건강과 능력개발 : 한국폴리텍대학 체육과 건강 : 한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 및 수업내용 소개	1			
2	양성평등 및 성차별 교육	1			
3	스포츠를 통한 자기관리	1			
4	스포츠에서 배우는 자기관리	1			
5	스포츠를 통한 팀웍능력개발(탁구경기)	1			
6	스포츠를 통한 문제해결 능력	1			
7	스포츠를 통한 팀웍능력개발(탁구경기)	1			
8	스포츠를 통한 팀웍능력개발(탁구경기)	1			
9	현대사회와 여가	1			
10	스포츠를 통한 의사소통 능력	1			
11	스포츠를 통한 의사소통 능력	1			
12	스포츠를 통한 팀웍능력개발(탁구경기)	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있도록 한다.	전기기기(폴리텍, 시중 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	특수 전기기기	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기발전기의 병렬 운전	2			
8	특수 동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도전동기의 원리 및 구조	2			
12	유도전동기의 등가회로, 특성	2			
13	3상 유도전동기의 제어	2			
14	단상유도전동기, 특수 유도전동기	2			
15	반도체의 정류 소자와 정류회로	2			
16	반도체의 정류 소자와 정류회로	2			
17	반도체의 정류 소자와 정류회로	2			
18	반도체의 정류 소자와 정류회로	2			
19	특수 전기기기	2			
20	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
전기설비기술기준			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지.보수 할 수 있고 각종 발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의한 시설물의 관련지식을 습득하도록 한다.	전기설비(폴리텍, 시중 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 정의 전기설비 설계의 계획	2			
2	스마트그리드	2			
3	전선관 및 부속품	2			
4	가공전선로 공사 지중전선로 공사	2			
5	특수전선로 공사	2			
6	수변전설비 용량의 결정	2			
7	수변전설비의 결선과 기기의 구성	2			
8	예비 전원 설비의 개요	2			
9	축전지 설비 무정전 전원장치	2			
10	접지공사의 종류별 분류 접지 저감대책	2			
11	접지종류 접지선 굵기의 선정	2			
12	옥내간선의 설계와 시공	2			
13	분기회로의 설계와 시공	2			
14	간선의 시공방법	2			
15	광원과 조명기구 조명 설비의 설계와 시공	2			
16	ESS	2			
17	ESS	2			
18	전력ICT	2			
19	전력ICT	2			
20	전선, 케이블, 코드 등의 종류와 용도	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
벡터, 전류의 자기현상, 자성체와 자기회로와 같이 각종 전자기 회로와 정전용량, 유전체, 인덕턴스의 원리와 개념을 이론과 수학적으로 해석할 수 있다.	전기자기학(폴리텍, 시중 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	벡터와 스칼라	2			
2	전자계	4			
3	진공중의 정전계	2			
4	진공중의 정전계	2			
5	정전용량	2			
6	유전체	2			
7	전기영상법	2			
8	전류	2			
9	진공중의 정자계	3			
10	전류의 자기현상	3			
11	전류의 자기현상	3			
12	자성체와 자기회로	3			
13	전자유도 법칙	4			
14	인덕턴스	4			
15	벡터와 스칼라	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
전력공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	전력공학(폴리텍, 시중 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의구성 및 특성	2			
2	배전선로의 전기적 특성	4			
3	화력발전	2			
4	원자력발전	2			
5	송배전계통의 구성	2			
6	선로의 전기적 특성	2			
7	선로정수 및 코로나	2			
8	송전특성 및 송전용량	2			
9	고장계산	2			
10	유도장해 및 안정도	2			
11	중성점 접지방식	4			
12	이상전압과 개폐기	4			
13	전선로	4			
14	배전선로의 구성과 방식	4			
15	수력발전	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	회로이론(폴리텍, 시중 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	전류의 자기작용	2			
3	직류회로 - 키르히호프 법칙	2			
4	정현파 교류와 페이저	2			
5	기본 교류회로	2			
6	교류 회로	2			
7	교류 회로	2			
8	선형 회로망	2			
9	3상 교류회로	2			
10	벡터 해석	2			
11	대전현상	2			
12	가우스의 법칙	2			
13	도체계, 정전용량	2			
14	도체의 정전용량, 콘덴서	2			
15	유전체	2			
16	전기영상법	2			
17	전류밀도와 도전율	2			
18	저항과 정전용량	2			
19	전자계	2			
20	직류회로 - 옴의 법칙	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
신재생에너지개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기존쟌력과 분산형 전원의 다양한 에너지원을 이해하고, 합리적인 전력계통과의 연계를 통하여 융복합 전력계통의 보호 및 경제 운영에 대한 이론을 습득한다.	신재생에너지 공학(폴리텍 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기저전력(화력/원자력/수력)	1			
2	경제운영2	1			
3	분산형 전원2	1			
4	분산형 전원3	1			
5	신재생에너지1	1			
6	신재생에너지2	1			
7	신재생에너지3	1			
8	송전계통 운영	1			
9	배전계통 운영	1			
10	분산형 전원 연계 운전	1			
11	분산형 전원 연계 기준	1			
12	수요 반응과 수요자원	1			
13	수요자원의 CBL계산	1			
14	전력시장의 거래 메카니즘	1			
15	수요자원 거래시장의 운영	1			
16	마이크로 그리드	1			
17	스마트그리드	1			
18	융복합 계통의 연계 및 보호	1			
19	경제운영1	1			
20	분산형 전원1	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
PLC제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	PLC제어 특수모듈 프로그램 개발(학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	60	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	15		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	15		
3			시뮬레이션 하기	15		
4			프로그램 수정보완하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 진주캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과　　직종 : 내선공사직종

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
4	1901070117_22v4 배선공사	50	배선 시공하기	25		
5			전선접속하기	25		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	20	조명기구 설치하기	5		
7			방전등설비 시공하기	5		
8			LED 조명설비 시공하기	5		
9			조명제어설비 시공하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃렛박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		

조명제어설비 시공하기	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
전력변환실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
·기기의 표준과 고객의 요구사항을 검토하고, 그 용도에 가장 적절한 방식의 토폴로지, 제어방식을 결정하여 제작도면 및 목록표 (BOM) 작성 등을 수행할 수 있다.	자체교재/학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050113_22v4 전력변환장치 설계계획	30	기술동향 분석하기	10		
2			인증 및 특허 분석하기	10		
3			개발 계획 수립하기	5		
4			개발 소요 경비 산정하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력변환실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기술동향 분석하기	각종 학술 자료, 세미나, 전시회 등의 각종 매체를 이용하여 전력변환장치의 기술자료를 수집하여 기술동향을 파악할 수 있다.		
	파악된 경쟁사 제품의 기능과 개발 계획 제품의 기능의 차별성을 검토할 수 있다.		
	분석 결과를 토대로 개발 제품에서 요구되는 기능 및 성능과 동작에 대한 기술 적합성을 검토할 수 있다.		
인증 및 특허 분석하기	국제 표준화기구, 국가별 인증기관 등을 통하여 강제 인증, 임의 인증 및 특허에 대한 자료를 수집할 수 있다.		
	조사된 인증 규격에 대한 시험평가를 수행할 수 있는 인증 기관을 확인할 수 있다.		
	확인된 인증 기관에서 요구하는 절차를 기초로 전력변환장치 설계에 따른 인증 종류를 파악할 수 있다.		
	수집된 특허 정보 및 기술 정보를 분석하여 지식 재산권 회피 설계 및 특허 대응 방안을 수립할 수 있다.		
	선행 기술 조사를 통하여 경쟁사 특허 및 출원 정보를 수집할 수 있다.		
	파악된 인증 규제 정보 및 특허를 분석하여 분석 보고서를 작성할 수 있다.		
개발 계획 수립하기	작성된 개발검토서와 제품기획서에 의거하여 기능에 따른 개발 구성요소분석과 기술요소를 결정할 수 있다.		
	결정된 요소에 따라 하드웨어 구성에 필요한 주요부품 목록을 작성할 수 있다.		
	주요부품 목록과 검토서를 활용하여 개발일정과 투입인력계획을 수립할 수 있다.		
개발 소요 경비 산정하기	전력변환장치의 기능과 주요 부품, 공정, 기간을 분석하여 개발 비용을 파악할 수 있다.		
	개발 인력을 구성하고 자체 기술 수준을 분석하여 자체 개발 또는 외부 기술 도입 및 외주설계 계획을 수립하여 개발 인력 관련 비용을 산출할 수 있다.		
	개발 비용을 산출하여 관련 부서와 비용 조달 계획을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 진주캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과　　직종 : 내선공사직종

교과목명			
전기CAD기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
· CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출 할 수 있다. 기계설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리할 수 있다.	자체교재/학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	30	도면분석하기	15		
2			요소부품 투상하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기CAD기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
PLC제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
·기계장비 및 시스템의 공정과 구조를 분석하여 제어 프로세스 를 설계하여 PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다. ·응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	자체교재/학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010209_14v3 PC제어 프로그램 테스트	60	프로그램 설치하기	15		
2			단위모듈 기능 테스트하기	15		
3			프로그램 통합 테스트하기	15		
4			테스트결과 정리하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 설치하기	제어 프로그램 매뉴얼에 의해 제어 프로그램의 기본 기능을 충분히 파악할 수 있다.		
	제어 장비 도면과 제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양을 파악하여 제어 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제어 프로그램 매뉴얼에 의해 화면 사용자 인터페이스의 기본 기능을 사용할 수 있다.		
단위모듈 기능 테스트하기	제어 프로그램의 기능 명세서를 바탕으로 하여 단위모듈의 수정사항(Revision History)을 정리할 수 있다.		
	측정장비 및 로그 저장에 의하여 단위모듈 기능, 신뢰성 및 안정성 테스트를 수행할 수 있다.		
	제어 프로그램의 출하검사 항목에 의해 출하검사 성적서를 작성할 수 있다.		
프로그램 통합 테스트하기	제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의해 휴먼 머신 인터페이스 테스트를 수행할 수 있다.		
	제어 프로그램 기능 매뉴얼에 시스템 기능 테스트를 수행할 수 있다.		
	제어 프로그램 신뢰성 체크시트에 의해 시스템 신뢰성 테스트를 수행할 수 있다.		
테스트결과 정리하기	제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의해 휴먼 머신 인터페이스 테스트 방법 및 결과를 정리하여 문서로 작성할 수 있다.		
	제어 프로그램을 테스트한 로그 및 결과 자료에 의해 성능 테스트 결과를 문서로 작성할 수 있다.		
	각 기능별 테스트 결과서에 의해 기능 테스트 결과를 문서로 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 진주캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과　　직종 : 내선공사직종

교과목명			
전기설비응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이, 버스덕트와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	자체교재/학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	70	동력제어반 시공하기	35		
2			기동장치 시공하기	35		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
전기CAD응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
· CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출 할 수 있다. 기계설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리할 수 있다.	자체교재/학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020116_19v4 도면검토	40	공차 검토하기	20		
2			도면해독 검토하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기CAD응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
시퀀스제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
건축물 내 기계설비용 전동기의 운전 및 제어, 전기를 동력으로 필요로 하는 산업설비 등에서 동력 설비를 구축하는데 필요한 전동기 특성 이해 및 선정방법, 동력 설비 공사방법, 전동기 시운전 및 동력 설비 점검 등을 전기기 설비 관련 규정과 안전 규정에 맞게 공사를 할 수 있다.	자체교재/학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080215_16v2 하드웨어 제작	80	단위유닛 제작하기	40		
2			단위유닛 결선하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
전력계통보호실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비의 안전한 운영, 인축의 안전을 확보하기 위해 수변전설비의 보호계전기 동작 상태와 설비고장 등에 대처하고 원인을 분석하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재/학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060303_25v2 수전설비 운영	50	수전설비계통 확인하기	10		
2			개폐기 조작하기	10		
3			차단기 조작하기	10		
4			특고압기기 점검하기	10		
5			수변전실 환경 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력계통보호실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수전설비계통 확인하기	수전설비 단선결선도에 따라 적용된 기기의 기능과 역할을 확인하여 이상 발생 시 대응방안을 수립할 수 있다.		
	공급변전소와 수용가 간의 배전방식의 특성을 분석하여, 이상 발생 여부를 확인할 수 있다.		
	가공전선로, 지중전선로 인입위치와 포설경로를 확인하여, 부적합 사항에 따른 조치계획을 수립할 수 있다.		
	보호울타리의 파손, 부식, 자물쇠 잠금장치, 위험표지판, 수변전실 청소, 배수상태를 점검하여 위험요소에 대한 개선대책을 수립할 수 있다.		
	고장에 따른 단락 강도를 확인하여 부적합시 차단기 교체를 제시할 수 있다.		
개폐기 조작하기	전기설비 고장 발생 시 개폐 순서에 따른 사고에 대비하여 인입개폐기와 차단기의 기능과 동작책무를 파악하여 조작할 수 있다.		
	수전설비 조작순서에 따라 수전용 인입개폐기를 수동 · 자동으로 조작할 수 있다.		
	전력용 Fuse(PF, COS)의 개방 · 투입 상태를 확인하고 수동으로 조작할 수 있다.		
	부하전류를 개폐할 수 있는 개폐기 종류별 특징을 파악하고, 운전조건에 따라 조작할 수 있다.		
	설치기준에 따라 개폐기의 이격거리, 배선방법을 확인하여 부적합 사항에 대한 개선방안을 제시할 수 있다.		
차단기 조작하기	사고예방을 위하여 수전용 차단기의 인 · 출입을 조작할 수 있다.		
	특고압 주차단기반에 설치된 계전기의 설정값을 정정할 수 있다.		
	특고압 주차단기반에 설치된 계측기의 표시내용으로 정상 여부를 판단할 수 있다.		
	주차단기반의 조작전원, 내부히터 작동과 표시등의 동작 상태를 확인하여 정상 작동 여부를 판단할 수 있다.		
특고압기기 점검하기	정기점검 시 특고압기기의 이상 여부, 전선접속부 연결상태를 확인하여 점검표를 작성할 수 있다.		
	점검매뉴얼에 따라 운전 상태에서 이상 냄새, 진동현상, 크랙, 아크 여부를 확인할 수 있다.		
	점검매뉴얼에 따라 특고압기기의 보호도체 이상여부를 확인할 수 있다.		
	특고압기기 운전 중 무정전 진단장비를 활용하여 무정전 점검을 수행할 수 있다.		
	설치기준에 따라 특고압기기의 이격거리, 배선방법을 확인할 수 있다.		

수변전실 환경 관리하기	작업자, 관리자, 점검자 안전을 위한 수전설비 이격거리를 확보할 수 있다.		
	수변전실 온습도 관리기준에 따라 환기, 공조설비를 관리할 수 있다.		
	수변전실 수손 피해방지를 위한 배수시설, 차수시설을 관리할 수 있다.		
	수변전실 주위 환경에 따라 회피시설, 배출시설을 관리할 수 있다.		
	안전관리규정에서 정한 안전관리장비, 보존문서를 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
신재생에너지계통운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
전력공급 계통에 대한 정보수집 및 부하주파수 감시를 통하여 계통에 연계된 발전설비의 운전을 최적제어 및 효율적인 관리기술과 배전기 제어, 배전관리 정보 수집, 부하집중제어기술을 컴퓨터를 이용하여 수행할 수 있는 기술을 습득한다.	자체교재/학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060324_25v2 보호시스템 운영	40	고장 해석하기	10		
2			전기설비 정격·규격 확인하기	15		
3			보호협조 적용하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	신재생에너지계통운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고장 해석하기	수전방식에 따라 보호시스템을 확인할 수 있다.		
	고장계산을 위한 계통 임피던스를 조사할 수 있다.		
	고장계산을 위한 계통 임피던스 맵(Map)을 작성할 수 있다.		
	고장종류와 전압, 전류 변화특성을 확인할 수 있다.		
	고장종류에 따라 고장전류 · 전압을 계산할 수 있다.		
	고장계산 방법에 따라 계산된 결과를 해석할 수 있다.		
전기설비 정격・규격 확인하기	보호시스템과 계측제어 시스템에 알맞은 전류, 전압 변성기의 정격을 확인할 수 있다.		
	전기설비의 안전한 운영을 위하여 차단기의 정격을 확인할 수 있다.		
	전기설비의 안전한 운영을 위하여 케이블의 허용전류를 확인할 수 있다.		
	변압기 보호를 위하여 전기적・기계적 보호장치를 파악할 수 있다.		
	부하변동에 따른 보호시스템을 재설정할 수 있다.		
보호협조 적용하기	전기사업자용 전력계통과 보호협조를 고려한 수변전설비 보호시스템을 확인할 수 있다.		
	과부하, 단락, 지락사고 발생 시 사고범위 확대를 방지하기 위하여 보호협조를 확인할 수 있다.		
	과부하와 단락보호협조를 시간특성곡선에서 순시와 한시로 구분하고 동작 값과 동작시간을 파악할 수 있다.		
	보호협조 검토서를 활용하여 보호기기 간의 보호협조를 확인할 수 있다.		
	부하변경에 따른 정정값을 확인하고 정정값을 변경할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
동력설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 건축물 내 기계설비용 냉동기의 운전이나 제어를 위하여 전동기 제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을 설계도서에 따라 공사할 수 있다. · 수전지점으로부터 변압기를 비롯하여 구내 배전설비, 배전반을 포함한 설비를 안전하고 편리하게 사용하도록 검사 및 시운전할 수 있다. · 인축의 감전을 방지하고 설비를 보호하기 위하여 설계도서 및 관련 규정에 적합하도록 접지극, 접지단자, 인하도선, 등전위본딩을 시공할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070122_22v4 동력설비공사	20	전동기 시공하기	10		
2			동력설비 배선 시공하기	10		
3	1901070127_22v4 수변전설비검사	20	수변전설비 검사하기	10		
4			수변전설비 시운전하기	10		
5	1901070128_22v4 접지설비공사	20	접지극 시공하기	5		
6			접지단자 시공하기	5		
7			인하도선 시공하기	5		
8			등전위본딩 시공하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전동기 시공하기	전동기가 외부요인으로부터 영향을 받지 않고 유지 보수가 용이하게 시설될 수 있도록 전기 및 기계 설계도를 검토하여 설치 위치를 결정할 수 있다.		
	전동기가 운전진동으로부터 영향을 받지 않도록 단단하게 지지될 수 있는 전동기 설치 기초공사를 할 수 있다.		
	전동기가 과전류로 인하여 문제가 발생하지 않도록 동력제어반에 설치된 차단기 용량, 보호계전기용량, 케이블의 규격 등을 검토하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다 .		
동력설비 배선 시공하기	동력제어반과 기기의 연결이 정확히 될 수 있도록 설계도면에 따라 배선공사가 되고 배선접속 및 단말 처리가 전기적, 기계적으로 완전하게 시공할 수 있다.		
	전동기 부하에 대한 적합한 전선 규격을 결정하기 위하여 기동방식에 따른 기동전류를 검토하여 전선규격을 사용할 수 있다.		
	전동기의 운전 진동으로부터 전선을 보호하기 위한 배관자재 선정 및 지지방법을 검토하여 시공할 수 있다.		
	배선의 안전성, 유지보수를 위하여 배선구간 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	소방용 동력설비를 설계도서에 따라 적합하게 배선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수변전설비 검사하기	수변전설비가 국내외 기준에 부합되는 설비인지 시험, 검사를 위한 설비의 성적서, 시방서, 측정기록서. 설계도서등 관련 서류를 확인할 수 있다.		
	국내 · 외 기준에 근거하여 수변전설비의 시험, 검사를 항목, 절차, 기준에 따라서 실시한 후 확인할 수 있다.		
	수변전설비와 변압기 등 전력기기의 원형이 손상되었는지 여부를 확인하기 위하여 설비상태를 육안 검사 할 수 있다.		
	수변전설비 검사결과가 기준에 부합하지 않는 경우 기준에 적합 하도록 필요한 절차를 확인하여 조치할 수 있다.		
수변전설비 시운전하기	수변전설비의 안전한 시운전을 위하여 전력 공급을 위한 시운전 절차 및 방법을 작성하여 적용할 수 있다.		
	전원 측에서 부하까지 순차적으로 무부하 상태에서 수 · 변전설비에 전기를 인가하여 시운전할 수 있다.		
	수변전설비에 설치된 계측장치 및 보호장치를 이용 설비가 정상적인 동작을 하고 있는지 확인할 수 있다.		
	전등, 전열, 전동기등 부하 설비를 운전하여 계측장치를 이용하여 전력설비의 안정여부를 확인할 수 있다.		
	전력설비가 정상적인 운전이 되지 않는 경우 원인 규명 및 필요한 조치를 강구하여 신속하게 안정적인 설비운전이 되도록 할 수 있다.		
	시운전 결과의 기록유지가 설비의 안정적 운영을 위한 기초자료로 중요하므로 상세히 작성하여 활용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
접지극 시공하기	접지극이 전기적, 물리적으로 대지 또는 기초콘크리트와 확실히 접촉될 수 있고 부식이 최소화되도록 시공할 수 있다.		
	접지극과 대지와의 접촉이 용이할 수 있도록 토지 종류, 기초 공사 등을 확인하여 접지극의 매설 위치를 확실하게 결정할 수 있다.		
	양호한 접지저항을 확보하기 위하여 접지극을 시공하기 전 접지 장소의 대지저항률을 측정하여 토양의 저항률이 낮은 장소를 선정하여 시공할 수 있다.		
접지단자 시공하기	접지대상 설비 및 자재가 접지단자함을 통하여 접지극에 확실하게 전기적으로 연결되도록 정확히 시공할 수 있다.		
	단자가 단단히 고정되도록 적합한 볼트, 너트를 사용하여 견고하게 시공할 수 있다.		
	유지 보수를 용이하게 하기 위해 단자대에는 단자 번호, 접지 공사 종류, 접지극과 대상물을 구별하기 위한 표기 및 내용을 기록할 수 있다.		
	점검용 피뢰설비 접지단자함은 지표면에 묻히지 않도록 최대한 높여서 시공하며, 오수관등 타 시설물과의 중복여부를 확인하여 시공할 수 있다.		
인하도선 시공하기	인하도선은 낙뢰전류가 잘 흐르도록 최단거리 경로를 구성하도록 곧게 수직으로 설치할 수 있다.		
	인하도선이 기계적으로 안전하게 지지될 수 있도록 지지금구 등을 사용하여 견고하게 시공할 수 있다.		
	인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 섬락이 일어나지 않도록 주위의 금속체와 안전거리 이상으로 이격시키거나 그렇지 못할 경우는 본딩을 시공한다.		
	인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 대지와 접속되는 부분이 부식되지 않도록 적합한 조치를 취하여 시공한다.		
등전위본딩 시공하기	등전위본딩은 설치목적을 확실하게 하기 위하여 피뢰용, 감전보호용, 정보통신용으로 구분하여 시공할 수 있다.		
	피뢰용 등전위본딩은 섬락이 일어나지 않도록 안전거리 이상으로 이격할 수 없는 금속들을 본딩 시공할 수 있다.		
	감전보호용 등전위본딩은 감전방지를 위하여 암즈리츠 내에 있는 금속들을 본딩 시공할 수 있다.		
	정보통신용 등전위본딩은 기준접지 제공을 위하여 정보통신기기들을 기준접지에 연결하여 시공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	2			
2	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	2			
3	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	2			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	2			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	2			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	2			실습평가
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	2			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	2			실습평가
9	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	2			
10	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	2			보고서평가

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
3	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
4	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
5	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
6	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
7	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
8	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
9	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
10	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 작품의 이론적 배경과 연계기술 등을 조사하여 실무적응 능력과 작품의 완성도를 높인다.	주제별 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작품의 개선, 보완사항 토의 발굴	8			
2	작품의 개선, 보완사항 정리 협의	8			
3	실무적용 능력과 작품의 완성도 제고	8			
4	작품의 이론적 배경과 연계기술 반영	8			
5	작품의 이론적 배경과 연계기술 반영	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
태양광발전설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
신재생에너지(태양광,풍력 등)의 원리를 학습하고 이를 응용할 수 있는 능력을 배양하여 산업현장의 실무에 활용할 수 있는 역량을 갖추게 함	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양전지의 개방전압과 단락전류 측정	2			
2	태양전지 특성 실험	2			
3	By-Pass Diode 특성 실험	2			
4	커브 트레이서를 이용한 태양전지 특성곡선보기	2			
5	태양전지를 이용한 계통연계형 인버터 실험(할로겐등 사용)	2			
6	과충전 방전 시스템의 원리 실험	2			
7	MPPT 제어 실험	2			
8	태양광 계통연계형 인버터 실험	2			
9	가상 태양전지를 이용한 계통연계형 인버터 부하 실험	2			
10	태양전지 승압 실험	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	112(0)	

1. 지도목표	2. 교재
복합문제 해결역량을 키위기위한 종합과제 주제를 선정하고, 자료를 수집하여 프로젝트 작품을 제작함으로서 실무적응능력을 향상시킬 수 있다.	주제별 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제작 계획 및 일정 수립	3			
2	작품 정리	2			
3	역할 분담 및 자료 수집	4			
4	역할 분담 및 자료 수집	4			
5	자료 수집	10			
6	자료 수집	10			
7	작품 설계	10			
8	작품 설계	10			
9	작품 설계	10			
10	작품 제작	10			
11	작품 제작	4			
12	작품 제작	4			
13	작품 제작	4			
14	작품 제작	4			
15	작품 발표	4			
16	작품 수정 보완	4			
17	작품 수정 보완	4			
18	작품 수정 보완	4			
19	작품 정리	4			
20	토론을 통한 주제 선정	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
공유압제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공유압장치의 구성 및 조립 작업을 할 수 있고 그 기능을 확인할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공압회로도면 이해하기	3			
2	공압회로도면 이해하기	3			
3	공압회로 구성하기	3			
4	전기제어회로 구성하기	3			
5	전기공압장치 기능확인하기	3			
6	전기공압장치 조립하기	3			
7	전기공압장치 조립하기	3			
8	전기공압장치 조립하기	3			
9	전기공압장치 조립하기	3			
10	전기공압장치 조립하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
공유압제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공유압장치의 응용과제 구성 및 조립 작업을 할 수 있고 그 기능을 확인할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유압회로도면 이해하기	3			
2	유압회로도면 이해하기	3			
3	유압회로 구성하기	3			
4	전기유압장치 조립하기	3			
5	전기유압장치 확인하기	3			
6	전기유압장치 조립하기	3			
7	전기유압장치 조립하기	3			
8	전기유압장치 조립하기	3			
9	전기유압장치 조립하기	3			
10	전기유압장치 조립하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 내선공사직종

교과목명			
지능형빌딩관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털과 네트워크를 중심으로 구축된 스마트홈을 대상으로 산업개요, 기술동향 개념과 더불어 방범, 방재, 소방설비 운영과 구성에 대해 실습을 통하여 운영, 유지관리 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트홈, 홈네트워크 산업 개요	3			
2	네트워크 기반 멀티미디어 기기 - 홈시큐리티기기, 홈헬스케 어기기 등	3			
3	방범, 방재 솔류션 이해 및 설계하기	3			
4	방범, 방재 솔류션 실습1- 홈네트워크 실습(회로구성)	3			
5	홈네트워크 및 자동화재탐지설비 유지관리	3			
6	방범, 방재 솔류션 실습3- 홈네트워크 실습(전등, 가전 등)	3			
7	자동화재탐지설비 원리	3			
8	자동화재탐지설비 시공하기1-P형 수신기	3			
9	자동화재탐지설비 시공하기2-수신기, 감지기	3			
10	방범, 방재 솔류션 실습2- 홈네트워크 실습(전등)	3			